

米脂县农业视频监控管理平台使用指南

一、系统架构设计

本系统采用基于浏览器/服务器（B/S）的四层架构，如图 1 系统架构图所示，分为表现层、应用层、支撑层和数据层。

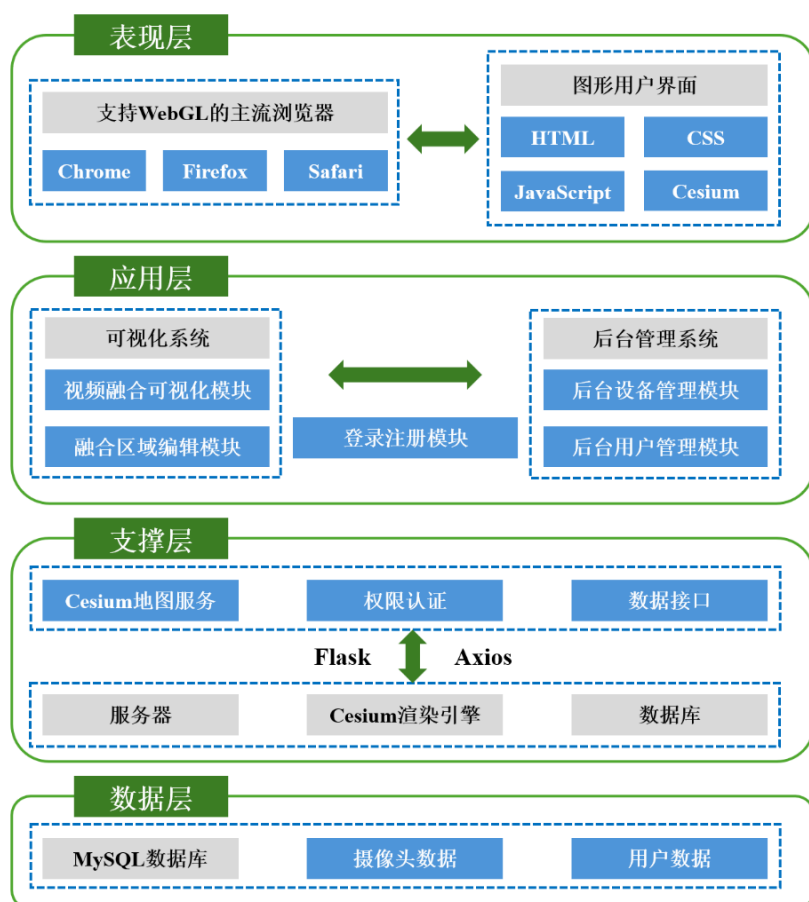


图 1. 系统架构图

二、系统功能模块设计

（1）视频融合可视化模块

视频融合可视化模块是米脂县农业视频监控管理平台的核心模块之一，可以实现对各高标准农田实时有效的监控管理。平台允许用户按照不同的方位或角度查看农田的实时视频监控画面，以满足多样化的监控需求。

另外，平台提供了设备列表和地图选择器功能。用户可通过点击左侧设备列表中的任一摄像头（如冯渠监测站点 2—FQ9454682）或点击右侧地图选择器中的任意农田区域名称（如李家寺）将地图视角切换到目标区域。同时，在地图上会显示所有监控点位的图标（蓝色摄像头），直观显示监控点的分布位置，便于用户快速查看农田监控布局。

系统允许设置视频融合显示的个数（默认为 3，即所有摄像头中距离屏幕中心前三近者才会显示，其余融合区域均设置为隐藏），可以根据实际设备 GPU 配置和监控需求进行修改，保证平台流畅运行与用户体验良好。

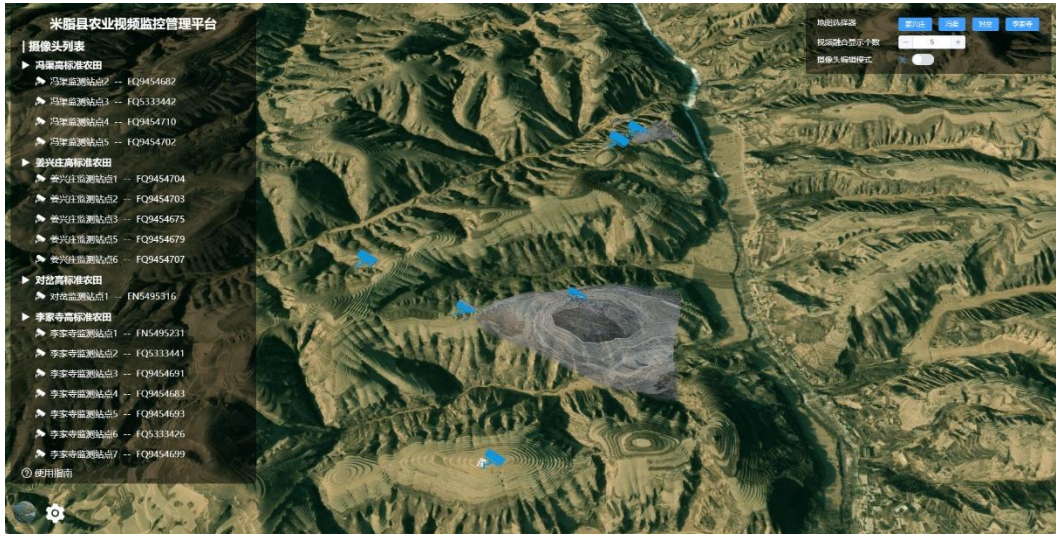


图 2. 视频融合可视化界面

（2）融合区域编辑模块

融合区域编辑模块旨在提供摄像头视频融合区域的精确编辑功能，以优化视频投影区域与实际监控区域的匹配效果。当用户打开摄像头编辑模式时，系统将显示各摄像头的红色视锥体模型，便于直观查看其覆盖范围。在点击目标视锥体时，右侧面板可以查看并修改摄像头的相关信息。

其中基本信息（摄像头 ID、摄像头名称、摄像头类型）仅供查看，不可修改；其他参数可以进行手动调整，包括以下两部分：

（1）坐标位置（经度、纬度、高程），用户可通过设定自定义步长，并点击经纬度调整、高程调整中的方向按钮进行精细微调。

（2）姿态参数（方位角、俯仰角、翻滚角、视场角、宽高比、投影距离、视频透明度），用户可借助滑块灵活调整，并可实时观察修改参数后的视频融合效果，使监控画面更加贴合真实场景。

此外，模块设计了两个功能按钮——“复原”和“更新”：“复原”按钮可以恢复至原始参数，以防设置失误；“更新”按钮可将用户修改后的参数更新至数据库，使得下次系统运行的时候直接加载最新的设置。另外，当未点击“更新”按钮时便退出了当前视锥体的编辑模式（如选择了其他摄像头视锥体或点击影像区域），系统将默认复原所有已修改参数。

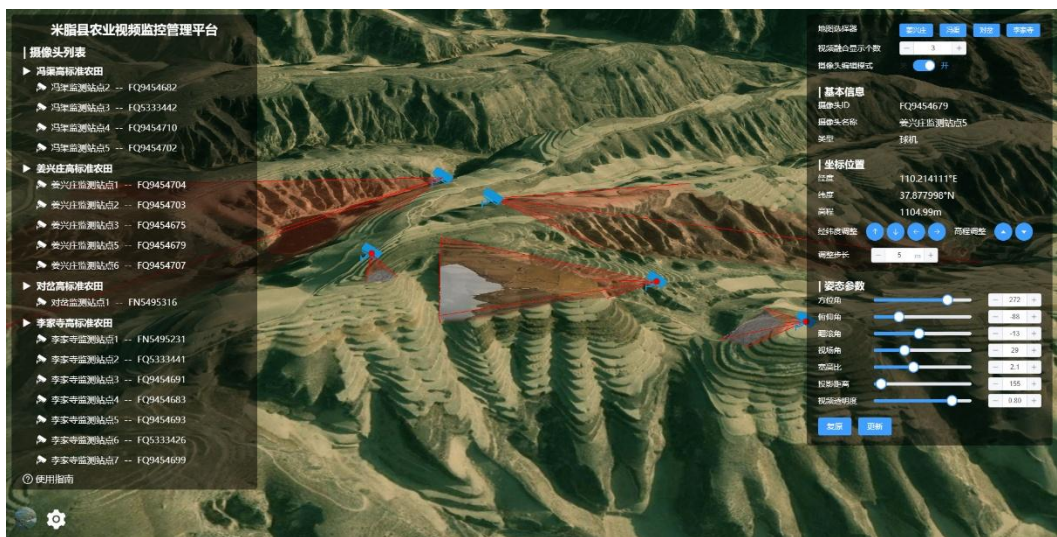


图 3. 摄像头融合区域编辑界面

(3) 后台设备管理模块（仅管理员账号可使用）

后台设备管理模块对所有的摄像机设备信息进行管理、维护。本模块界面主要包含所有摄像头的基本信息，包括在线/离线状态、设备序列号、通道数、设备类型等。若摄像头数量较多，也可以进行筛选过滤，快速定位目标设备。支持的筛选条件有地块名称、设备名称、在线/离线状态。

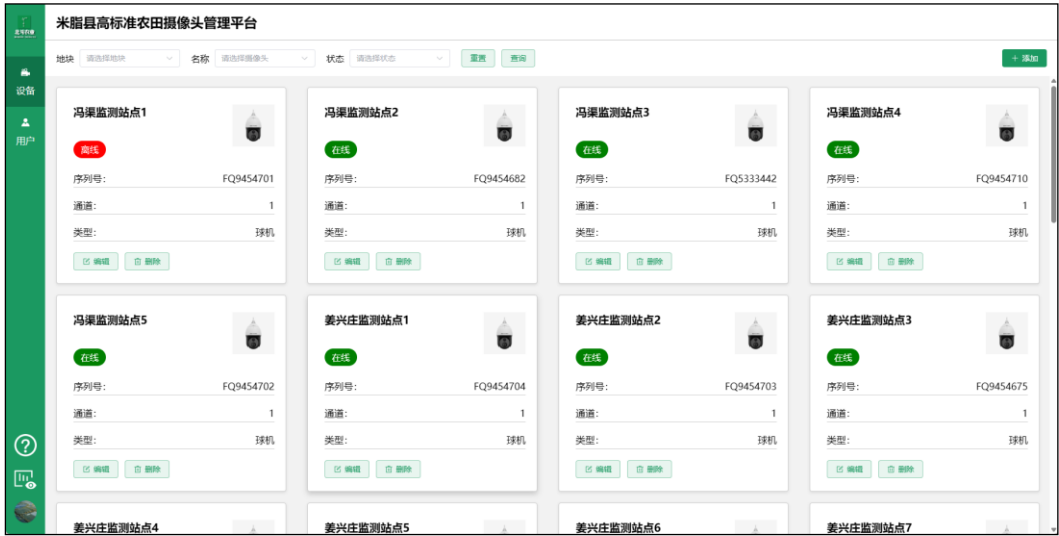


图 4. 后台设备管理界面

对于单个摄像头的编辑操作，可点击该摄像头的“编辑”按钮进入 Cesium 视频融合编辑界面，左侧利用 Cesium 平台展示该摄像头视频融合的效果，右侧则为编辑面板，主要可分为以下几部分：

(1) 基本信息：包括设备名称、序列号、设备状态、推流地址，以及是否显示视锥体或视频融合区域。管理员可根据实际需求对基本信息进行修改，以确保设备配置准确。

(2) 坐标信息与姿态信息：摄像头的经度、纬度和高程支持自定义步长进行微调，确保设备在场景中的精准定位。同时，方位角、俯仰角、翻滚角、视场角、宽高比、投影距离及视频透明度等参数也支持通过滑块灵活调整并实时查看新参数下的融合效果，使其更贴合真实场景。

(3) 操作按钮：编辑界面设计了“复原”与“更新”两个按钮，点击“复原”按钮可取消当前的修改内容，防止操作失误；点击“更新”按钮可同步修改的内容至数据库。

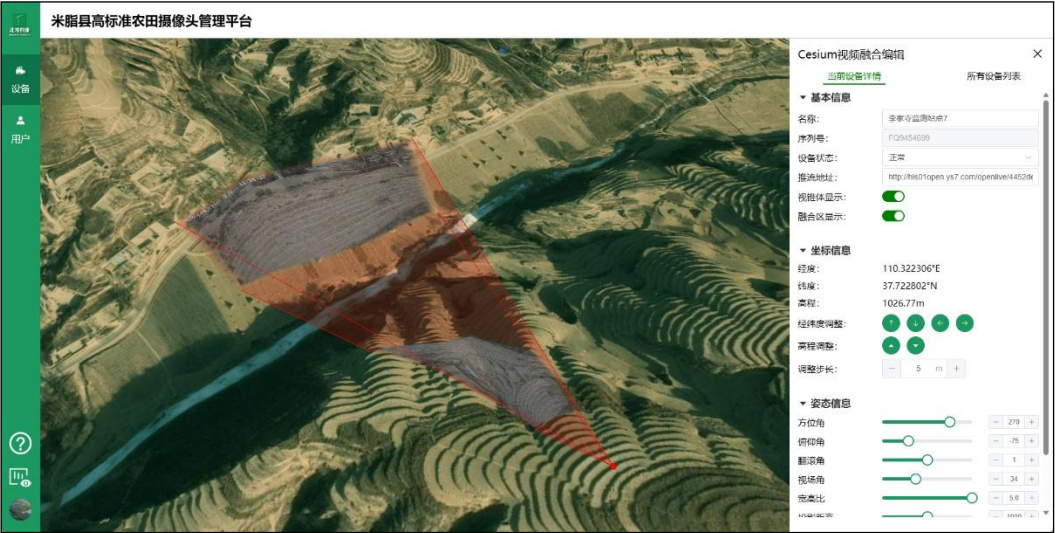


图 5. 单个摄像头视频融合编辑界面

此外，Cesium 视频融合编辑界面右侧还设计了“所有设备列表”区域，显示所有摄像头的设备名称及设备状态。用户可直接从列表中选择另一摄像头并点击“编辑”按钮，快速跳转至该摄像头的编辑界面，无需返回主界面重新选择或查找。

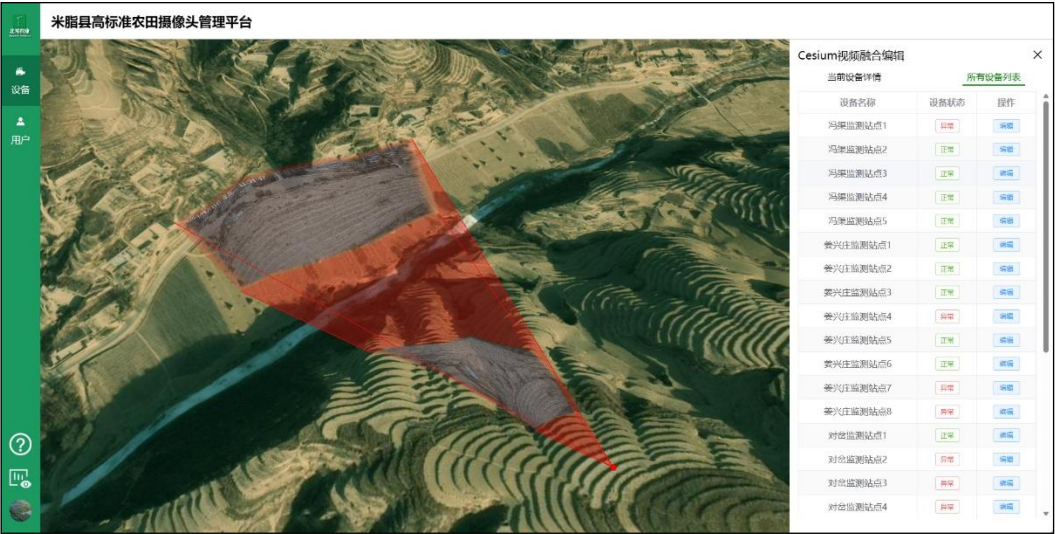


图 6. 所有设备列表界面

该模块还具备新增摄像头功能。点击右上角的“添加”按钮后，管理员输入

地块名称、设备名称、设备序列号、推流地址、摄像头经纬度及高程信息后，可将新增摄像头添加至设备列表。

需注意：摄像头姿态信息等在新增摄像头时保持默认，需利用编辑功能进一步完善设备信息。

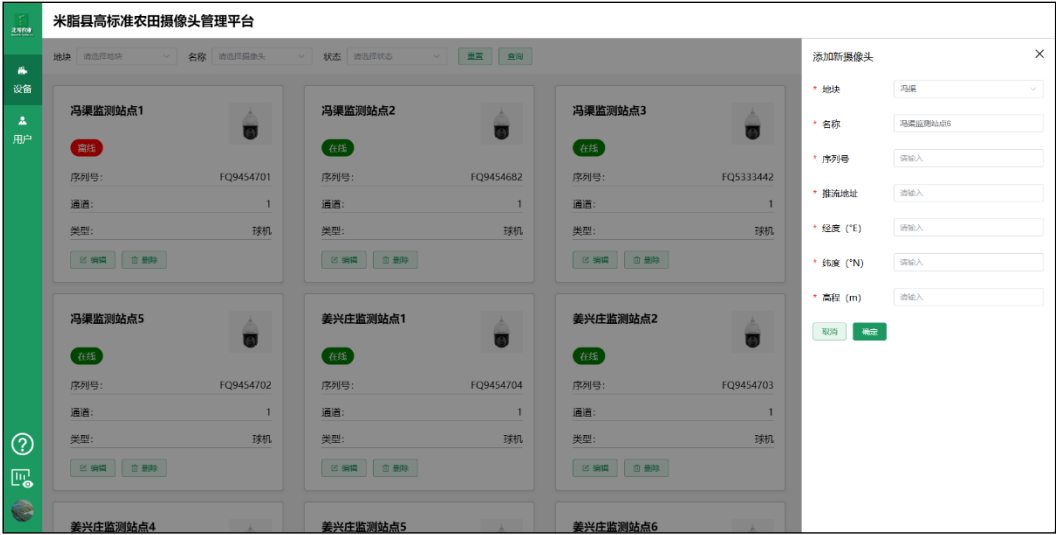


图 7. 添加新摄像头界面

(4) 后台用户管理模块（仅管理员账号可使用）

后台用户管理模块旨在对系统用户进行集中管理与维护，为平台的安全性和便捷性提供保障。用户管理界面支持查看所有用户的总数，并进一步统计管理员与普通用户的数量，同时以表格形式展示所有用户的详细信息，如用户名、用户ID、注册时间及用户权限。

为提升用户筛查效率，系统还提供了基于用户名和用户权限的筛选功能，管理员可通过输入筛选条件快速定位目标用户，优化管理体验。

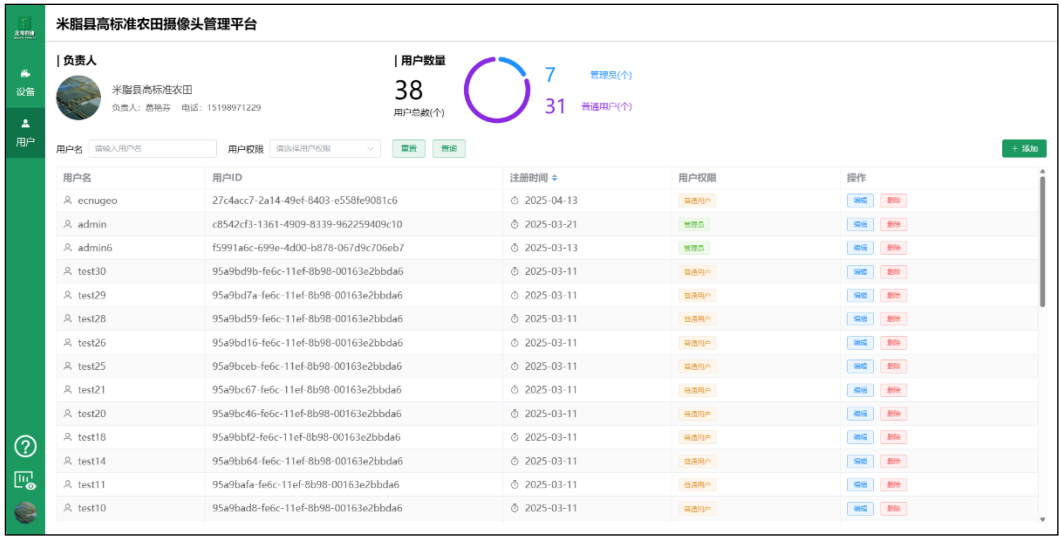


图 8. 后台用户管理界面

该功能模块为每个用户配置了编辑与删除功能按钮。当点击编辑按钮时，管理员可利用以下编辑界面修改用户名、用户权限及密码字段，以适应权限变更或信息维护需求。删除按钮则用于移除用户数据，清理过期用户。

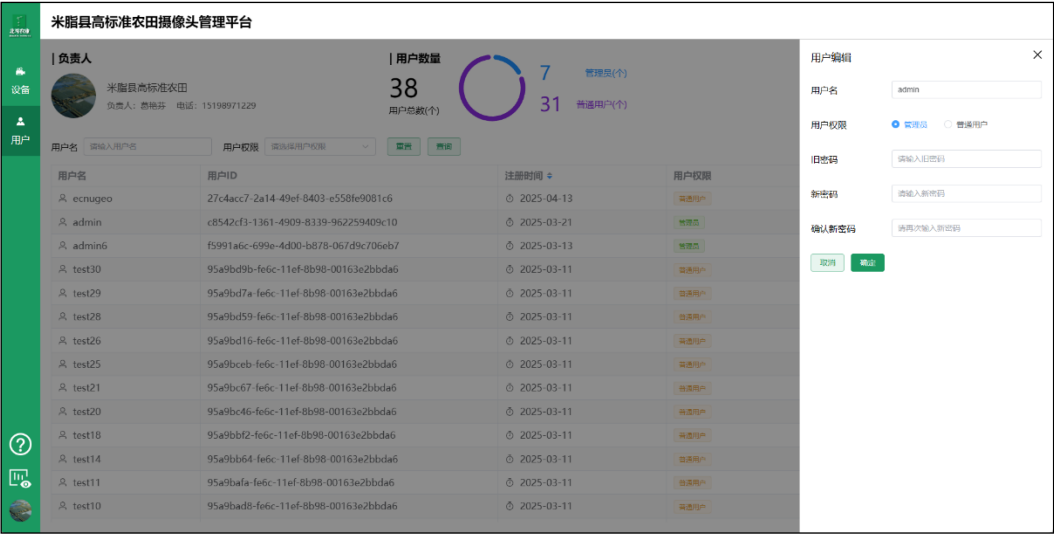


图 9. 用户编辑界面

此外，模块还提供了添加新用户的功能，在点击“添加”按钮后，管理员只需设置用户名、用户权限及密码，即可快速添加新用户至系统中。

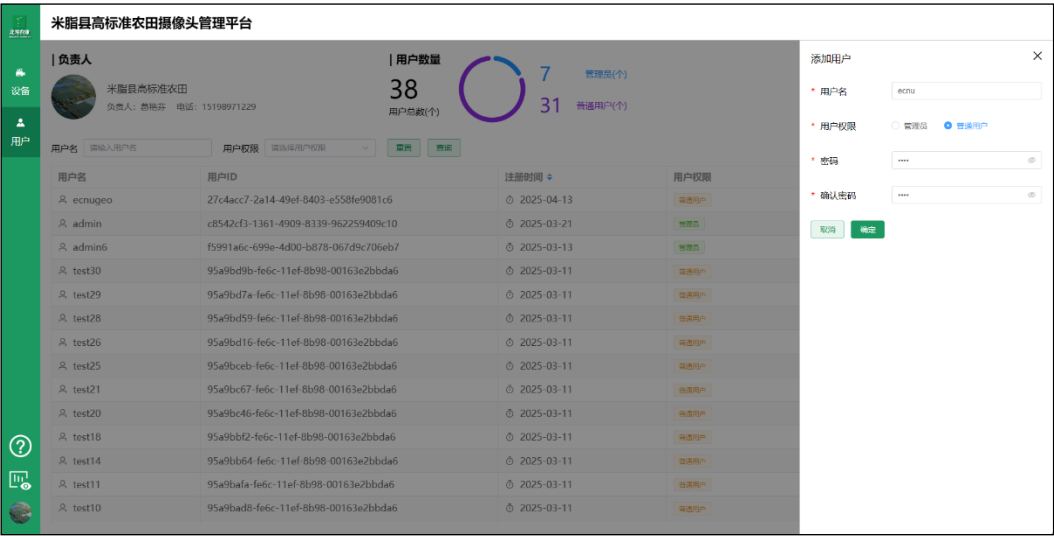


图 10. 添加新用户界面

(5) 登录注册模块

用户输入平台网址后将首先跳转至登录注册模块。如以下用户登录界面所示，在输入用户名与密码并提交后台核验通过后，普通用户将进入视频融合可视化界面，并可使用（1）和（2）中的功能实现实时监控浏览与视频融合区域的编辑操作。

对于权限为管理员的账号，登录成功后在视频融合可视化界面额外提供了进入后台管理系统的按钮，管理员可进一步使用（3）和（4）中的后台设备管理与用户管理功能。同时，后台管理系统中也设计了切换按钮，支持管理员快速返回视频融合可视化界面，实现两大核心功能模块的灵活切换，提升系统的便捷性与操作效率。

对于暂无账号的用户，可在登录界面点击“没有账号？前往注册”切换至注册界面。通过设置与其他用户不重复的用户名与密码创建权限为普通用户的账号后，即可登录访问本系统。



图 11. 用户登录界面



图 12. 用户注册界面

三、附加说明

（1）本平台（米脂县农业视频监控管理平台）目前已成功部署上线至地址 <http://47.117.71.69>，用户可通过任一支持 WebGL 的浏览器（如 Google Chrome、Firefox、Edge、Safari 等）访问。

（2）除自行注册权限为普通用户的账号外，平台提供以下权限为管理员的测试账号供用户使用。测试管理员账号用户名为 ecnu，密码为 ecnu。

（3）本使用指南可直接访问以下地址查看或下载：<http://47.117.71.69/help/guide.pdf>。同时，可在平台任意界面中点击  进行跳转。